

2.2 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-2.

En los problemas 1 a 22, resuelva la ecuación diferencial dada mediante separación de variables.

1. $\frac{dy}{dx} = \sin 5x$
2. $\frac{dy}{dx} = (x+1)^2$
3. $dx + e^{3x} dy = 0$
4. $dy - (y-1)^2 dx = 0$
5. $x \frac{dy}{dx} = 4y$
6. $\frac{dy}{dx} + 2xy^2 = 0$
7. $\frac{dy}{dx} = e^{3x+2y}$
8. $e^x y \frac{dy}{dx} = e^{-y} + e^{-2x-y}$
9. $y \ln x \frac{dx}{dy} = \left(\frac{y+1}{x}\right)^2$
10. $\frac{dy}{dx} = \left(\frac{2y+3}{4x+5}\right)^2$
11. $\csc y dx + \sec^2 x dy = 0$
12. $\sin 3x dx + 2y \cos^3 x dy = 0$
13. $(e^x + 1)^2 e^{-y} dx + (e^x + 1)^3 e^{-x} dy = 0$
14. $x(1+y^2)^{1/2} dx = y(1+x^2)^{1/2} dy$
15. $\frac{dS}{dr} = kS$
16. $\frac{dQ}{dt} = k(Q-70)$
17. $\frac{dP}{dt} = P - P^2$
18. $\frac{dN}{dt} + N = Nte^{t+2}$
19. $\frac{dy}{dx} = \frac{xy + 3x - y - 3}{xy - 2x + 4y - 8}$
20. $\frac{dy}{dx} = \frac{xy + 2y - x - 2}{xy - 3y + x - 3}$
21. $\frac{dy}{dx} = x\sqrt{1-y^2}$
22. $(e^x + e^{-x}) \frac{dy}{dx} = y^2$

En los problemas 23 a 28, encuentre una solución implícita y una explícita para el problema de valor inicial dado.

23. $\frac{dx}{dt} = 4(x^2 + 1)$, $x(\pi/4) = 1$
24. $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - 1}{x^2 - 1}$, $y(2) = 2$
25. $x^2 \frac{dy}{dx} = y - xy$, $y(-1) = -1$
26. $\frac{dy}{dt} + 2y = 1$, $y(0) = \frac{5}{2}$
27. $\sqrt{1-y^2} dx - \sqrt{1-x^2} dy = 0$, $y(0) = \sqrt{3}/2$
28. $(1+x^4)dy + x(1+4y^2)dx = 0$, $y(1) = 0$
29. a) Encuentre una solución del problema de valor inicial consistente en la ecuación diferencial del ejemplo 3 y las condiciones iniciales $y(0) = 2$, $y'(0) = -2$, $y(\frac{1}{4}) = 1$.
b) Encuentre la solución de la ecuación diferencial del ejemplo 4 cuando $\ln c_1$ se utiliza como la constante de integración situada en el lado izquierdo de la solución y $4 \ln c_1$ es reemplazada por $\ln c$. Después resuelva los mismos problemas de valor inicial del inciso a).
30. Encuentre una solución de $x \frac{dy}{dx} = y^2 - y$ que atraviese los puntos indicados.
a) (0, 1) b) (0, 0) c) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ d) $(2, \frac{1}{4})$
31. Encuentre una solución singular del problema 21 y del problema 22.

32. Demuestre que una solución implícita de

$$2x \sin^2 y dx - (x^2 + 10) \cos y dy = 0$$

está dada por $\ln(x^2 + 10) \operatorname{cosec} y = c$. Encuentre las soluciones constantes, si las hubiera, que se hayan perdido en la solución de la ecuación diferencial.

Con frecuencia un cambio radical en la forma de la solución de una ecuación diferencial corresponde a un cambio muy pequeño en la condición inicial o en la propia ecuación. En los problemas 33 a 36, encuentre una solución explícita para el problema de valor inicial dado. Utilice una herramienta de graficación para trazar la gráfica de cada solución. Compare cada curva solución en las inmediaciones de (0, 1).

33. $\frac{dy}{dx} = (y-1)^2$, $y(0) = 1$
34. $\frac{dy}{dx} = (y-1)^2$, $y(0) = 1.01$
35. $\frac{dy}{dx} = (y-1)^2 + 0.01$, $y(0) = 1$
36. $\frac{dy}{dx} = (y-1)^2 - 0.01$, $y(0) = 1$

37. Toda ecuación autónoma de primer orden $dy/dx = f(y)$ es separable. Encuentre las soluciones explícitas $y_1(x)$, $y_2(x)$, $y_3(x)$ y $y_4(x)$ de la ecuación diferencial $dy/dx = y - y^3$ que satisfaga, a su vez, las condiciones iniciales $y_1(0) = 2$, $y_2(0) = \frac{1}{2}$, $y_3(0) = -\frac{1}{2}$ y $y_4(0) = -2$. Use una herramienta de graficación para trazar las gráficas de cada solución. Compare estas gráficas con las pronosticadas en el problema 19 de los ejercicios 2.1. Proporcione el intervalo de definición exacto para cada solución.

38. a) La ecuación diferencial autónoma de primer orden $dy/dx = 1/(y-3)$ no tiene puntos críticos. No obstante, coloque el 3 sobre una línea de fase y obtenga un retrato fase de la ecuación. Obtenga d^2y/dx^2 para determinar dónde son cóncavas hacia arriba las curvas solución y dónde son cóncavas hacia abajo (véanse los problemas 35 y 36 en los ejercicios 2.1). Use el retrato fase y la concavidad para trazar a mano algunas curvas solución típicas.
b) Encuentre las soluciones explícitas $y_1(x)$, $y_2(x)$, $y_3(x)$ y $y_4(x)$ de la ecuación diferencial del inciso a) que satisfagan, a su vez, las condiciones iniciales $y_1(0) = 4$, $y_2(0) = 2$, $y_3(1) = 2$ y $y_4(-1) = 4$. Bosqueje cada solución y compárela con sus gráficas del inciso a). Proporcione el intervalo de definición exacto para cada solución.
39. a) Encuentre una solución explícita del problema de valor inicial
$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x+1}{2y}, \quad y(-2) = -1.$$

b) Use una herramienta de graficación para trazar la gráfica de la solución del inciso a). Utilice la gráfica para calcular el intervalo de definición I de la solución.
c) Determine el intervalo exacto I de definición empleando métodos analíticos.
40. Repita los incisos a), b) y c) del problema 39 para el PVI que consiste en la ecuación diferencial del problema 7 y la condición $y(0) = 0$.

Problemas de análisis

41. a) Explique por qué el intervalo de definición de la solución explícita $y = \phi_2(x)$ del problema de valor inicial del ejemplo 2 es el intervalo *abierto* $(-5, 5)$.
 b) ¿Es posible que cualquier solución de la ecuación diferencial atraviese el eje x ? ¿Considera usted que $x^2 + y^2 = 1$ es una solución implícita del problema de valor inicial $dy/dx = -x/y$, $y(1) = 0$?
 42. a) Si $a > 0$, analice las diferencias, si las hubiera, entre las soluciones de problemas de valor inicial que consistan en la ecuación diferencial $dy/dx = x/y$ y cada una de las condiciones iniciales $y(a) = a$, $y(a) = -a$, $y(-a) = a$ y $y(-a) = -a$.
 b) ¿Tiene solución el problema de valor inicial $dy/dx = x/y$, $y(0) = 0$?
 c) Resuelva $dy/dx = x/y$, $y(1) = 2$ y proporcione el intervalo exacto I de definición de su solución.
 43. En los problemas 37 y 38 vimos que toda ecuación diferencial autónoma de primer orden $dy/dx = f(y)$ es separable. ¿Este hecho ayuda en la solución del problema de valor inicial $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1 + y^2} \sin^2 y$, $y(0) = \frac{1}{2}$? Analice. Trace a mano una posible curva solución para el problema.
 44. Sin usar tecnología, ¿cómo resolvería usted

$$(\sqrt{x} + x) \frac{dy}{dx} = \sqrt{y} + y?$$

Ponga en práctica sus ideas.

45. Encuentre una función cuyo cuadrado más el cuadrado de su derivada sea 1.
 46. a) La ecuación diferencial del problema 27 es equivalente a la forma normal

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{1 - y^2}{1 - x^2}}$$

en la región cuadrada del plano xy definida por $|x| < 1$, $|y| < 1$. Pero la cantidad situada bajo el radical es positiva también en las regiones definidas por $|x| > 1$, $|y| > 1$. En el plano xy , trace todas las regiones para las cuales esta ecuación diferencial contiene soluciones reales.

- b) Resuelva la ED del inciso a) en las regiones definidas por $|x| > 1$, $|y| > 1$. Después, encuentre una solución implícita y otra explícita de la ecuación diferencial sujeta a $y(2) = 2$.

Modelo matemático

47. **Puente colgante** En la ecuación (17) de la sección 1.3 vimos que un modelo matemático para la forma de un cable flexible tendido entre dos soportes verticales es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{W}{T_1} \quad (10)$$

donde W denota la porción de la carga vertical total entre los puntos P_1 y P_2 mostrados en la figura 1.3.8. La ED (10) es separable bajo las siguientes condiciones que describen un puente colgante.

Supongamos que los ejes x y y son como indica la FIGURA 2.2.5, es decir, el eje x corre a lo largo de la carretera horizon-

tal y el eje y atraviesa el punto $(0, a)$, que es el punto más bajo de un cable tendido sobre el tramo de puente, y coincide con el intervalo $[-L/2, L/2]$. En el caso de un puente colgante, el supuesto acostumbrado es que la carga vertical en (10) es sólo una carretera uniforme distribuida a lo largo del eje horizontal. En otras palabras, se supone que el peso de todos los cables es insignificante en comparación con el peso de la carretera, y que el peso por unidad de longitud de la carretera (digamos, libras por pie horizontal) es una constante p . Utilice esta información para formular y resolver un problema adecuado de valor inicial a partir del cual se determine la forma (una curva con ecuación $y = \phi(x)$) de cada uno de los dos cables tendidos en un puente colgante. Expresé su solución del PVI en términos de altura h y longitud L . Véase la figura 2.2.5.

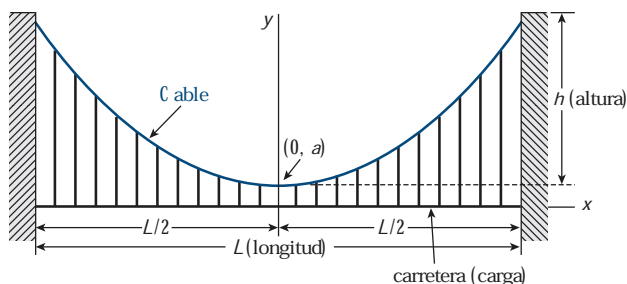


FIGURA 2.2.5 Forma de un cable para el problema 47

Tareas para el laboratorio de cómputo

48. a) Utilice un programa CAS y el concepto de curvas de nivel para trazar gráficas representativas de los miembros de la familia de soluciones de la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = -\frac{8x + 5}{3y^2 + 1}$. Experimente con diferentes cantidades de curvas de nivel, así como con diversas regiones rectangulares definidas por $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$.
 b) En ejes coordenados separados, trace las gráficas de las soluciones particulares que correspondan a las condiciones iniciales: $y(0) = -1$; $y(0) = 2$; $y(-1) = 4$; $y(-1) = -3$.
 49. a) Encuentre una solución implícita del PVI:
 $(2y + 2)dy - (4x^3 + 6x)dx = 0$, $y(0) = -3$.
 b) Use el inciso a) para encontrar una solución explícita $y = \phi(x)$ del PVI.
 c) Considere su respuesta al inciso b) sólo como una *función*. Utilice una herramienta de graficación o un CAS para trazarla, y después use la gráfica para calcular su dominio.
 d) Con ayuda de la aplicación búsqueda de raíces de un CAS, determine el intervalo I de definición más largo aproximado de la *solución* $y = \phi(x)$ calculada en el inciso b). Utilice una herramienta de graficación o un CAS para trazar en este intervalo la curva solución para el PVI.
 50. a) Utilice un CAS y el concepto de curvas de nivel para trazar las gráficas representativas de los miembros de la familia de soluciones de la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = \frac{x(1 - x)}{y(-2 + y)}$. Experimente con diferentes cantidades

de curvas de nivel, así como con diversas regiones rectangulares en el plano xy hasta que su resultado se parezca a la FIGURA 2.2.6.

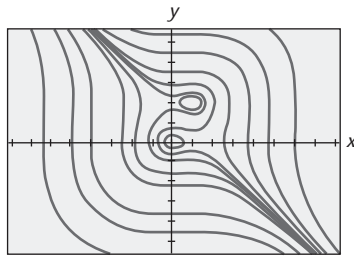


FIGURA 2.2.6 Curvas de nivel para el problema 50

- b) En ejes coordenados separados, trace la gráfica de la solución implícita que corresponda a la condición inicial $y(0) = \frac{3}{2}$. Utilice un lápiz de color para definir aquel segmento de la gráfica que corresponda a la curva solución de una solución ϕ que satisfaga la condición inicial. Con ayuda de una aplicación para localizar raíces de un CAS, determine el intervalo de definición I más largo aproximado de la solución ϕ . [Sugerencia: Primero encuentre los puntos sobre la curva del inciso a) donde la tangente sea vertical.]
- c) Repita el inciso b) para la condición inicial $y(0) = -2$.

2.3 Ecuaciones lineales

■ **Introducción** Continuamos con nuestra búsqueda de soluciones para ecuaciones diferenciales de primer orden, por lo que examinaremos las ecuaciones lineales. Las ecuaciones diferenciales lineales son una familia de ecuaciones diferenciales especialmente “amistosa” en cuanto a que, dada una ecuación lineal, ya sea de primer orden o de orden superior, siempre hay una buena posibilidad de encontrar alguna clase de solución de la ecuación que podamos considerar.

■ **Una definición** La forma de una ED lineal de primer orden se presentó en la ecuación (7) de la sección 1.1. Esta forma, el caso en que $n = 1$ en la expresión (6) de esa sección, se reproduce aquí por comodidad.

Definición 2.3.1 Ecuación lineal

Se dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma

$$a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x) \quad (1)$$

es una **ecuación lineal** en la variable dependiente y .

Cuando $g(x) = 0$, se dice que la ecuación lineal (1) es **homogénea**; de lo contrario, es **no homogénea**.

■ **Forma estándar** Al dividir ambos lados de (1) entre el primer coeficiente $a_1(x)$ obtenemos una forma todavía más útil, la **forma estándar** de una ecuación lineal

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x). \quad (2)$$

Buscamos una solución de (2) sobre un intervalo I para el cual ambas funciones, P y f , sean continuas.

En el análisis siguiente, ilustramos una propiedad y un procedimiento y finalizamos con una fórmula representativa de la forma que toda solución de (2) debe tener. Pero más que la fórmula, la propiedad y el procedimiento son importantes, pues estos dos conceptos se aplican también a las ecuaciones lineales de orden superior.

■ **La propiedad** La ecuación diferencial (2) tiene la propiedad de que su solución es la **suma** de las dos soluciones, $y = y_c + y_p$, donde y_c es una solución de la ecuación homogénea asociada

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0 \quad (3)$$